

Lineare · Lösungen

1. $A(3|2)$
 2. B : 4 nach rechts, 1 nach oben
 3. 9 $g(4) = 8 + 1$
 4. Gerade durch $(0|2)$ und $(2|4)$
 5. $x^2 + 8x + 16$
 6. $x^2 + 18x + 81$
 7. 4 x
 8. 12 x
 9. $S(2|3)$ $x + 1 \Rightarrow -x + 5, x = 2$
 10. $S(3|6)$ $2x = x + 3, x = 3$
 11. 8
 12. 11
 13. $x_1 = 6, x_2 = -6$
 14. $x_1 = 10, x_2 = -10$
 15. -5 $3, n$
 16. steigt m ist positiv
 17. 3 3 nach oben, also m
- P10 2019 · 2b
18. **Anstieg -2 : f ; parallel zur x -Achse: h** Steigungsdreieck an f : 1 nach rechts, 2 nach unten
- P10 2019 · 2c
19. **f : $y = -2x + 2$; g : $y = x + 2$;
 h : $y = -2$** y-Achsenabschnitt 2 bei f und g
 20. 3 n
 21. 2 m ; 1 nach rechts, 2 nach oben
 22. -2 m ; 1 nach rechts, 2 nach unten
- P10 2024 · 1i
23. **Punkt $(0|-1)$ markiert** -1
 24. $3x - 4$ $f(x)$

P10 2016 · 1c

25. f

P10 2025 · 1f

26. erste Abbildung (fallende Gerade)

Gerade ohne Knick

27. $\frac{1}{2}$

m; 2 nach rechts, 1 nach oben

P10 2019 · 2a

28. $x = -2$

29. $-5, -2, 1, 4$

30. Start $(0|4)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|4)$ und $(1|1)$

31. Start $(0|3)$, 2 nach rechts, 1 nach oben: Gerade durch $(0|3)$ und $(2|4)$

32. Start $(0|-4)$, 1 nach rechts, 2 nach oben: Gerade durch $(0|-4)$ und $(1|-2)$

P10 2021 · 2a

33. Gerade durch $(0; 1)$ und $(1; 4)$

y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach oben

P10 2024 · 3a

34. Gerade durch $(0|1)$ und $(1|5)$, steil steigend

Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 4 nach oben

P10 2022 · 3a

35. Gerade durch $(0|3)$ und $(1|1)$; $x = 1,5$

$$0 = -2x + 3$$

36. $3x + 4$

$$(10 - 4) : (2 - 0) \Rightarrow 3, n = 4: f(x)$$

37. $2x - 1$

$$(9 - 3) : (5 - 2) \Rightarrow 2, n = -1: f(x)$$

38. $-3x + 9$

$$(0 - 6) : (3 - 1) \Rightarrow -3, n = 9: f(x)$$

39. Gerade durch $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$

P10 2017 · 5a

40. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$

$$(2 - (-1)) : (2 - (-4)) \Rightarrow 0,5; 2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n = 1$$

P10 2015 · 4d

41. $h(t) = -5t + 1300$

$$(700 - 1200) : (120 - 20) \Rightarrow -5; 1200 = -5 \cdot 20 + n = 1300$$

42. $2x - 3$

$$2, n = -3: f(x)$$

43. 4,20: Grundgebühr 4,20 € $(25,20 - 12,60) : (10 - 4) \Rightarrow 2,10$; Unterschied:
 $12,60 - 4 \cdot 2,10 \Rightarrow 4,2$
- P10 2025 · 5a
44. Gerade durch A(-2|6) und B(3|-1,5); Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$ $(-1,5 - 6) : (3 + 2) \Rightarrow -1,5; 3$
45. 10 Unterschied: $3 \cdot 4 - 2 \Rightarrow 10$
46. Gerade
47. Normalform
48. $x + 4$ $x^2 - 2x$
49. 13 $f(4) = 2 \cdot 4 + 5$
50. Schnittpunkt (0|5) $f(0) = 5$
51. $x_1 = 3, x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$
52. 36 $f(-6) = (-6)^2$
53. -5 $f(-3) = 9 - 12 - 2$
- P10 2017 · 5b
54. $y = -4$ $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$
55. ja, P liegt auf beiden Graphen $f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$
56. 4 4; 1; 0; 1
- P10 2024 · 3c
57. Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$ $(-5)^2 = 25$
58. Anfangswert 45 € , Änderung 38 € je Stunde 45; 38
59. 3 zum Beispiel: $3 : 1 \Rightarrow 3$
60. $2x + 4$ y
61. Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6) y-Werte: 0, 3, 6
62. $6x + 10$ 6, n = 10: y
63. x Minuten, y Liter zum Beispiel ein Tank mit: 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert
64. $48x + 35$ Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: 48, n = 35, also y

P10 2016 · 6c

65. $y = 1,5x + 200$

P10 2021 · 7a

66. **Fahrpreis:** $y = 0,20x + 5$; $20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$
Fitnesscenter: $y = 5x + 20$

P10 2021 · 6c

67. **y:** Höhe in cm; **x:** Zeit in min;
40: Anfangshöhe in cm

P10 2021 · 6d

68. **200 min (3 h 20 min)** $-0,2x + 40 \Rightarrow 0 = 200$

P10 2022 · 6b

69. $y = 55x + 990$; **19 Monate** $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden

70. **0** m

71. **g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben**

72. **Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte**

P10 2021 · 2b

73. **Aussage 2 und 3 richtig** $f(5) = 16 \neq 0$

P10 2023 · 4a

74. **Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|2)$; $S(1|2)$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch** Steigung: 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt: $(-7|-30)$ außerhalb

75. **Ja: $f(3) = 8$**

76. **-4** $\frac{3}{4} \cdot (-8) + 2 \Rightarrow -4$

P10 2023 · 1i

77. **$(3|-24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$** $f(3) = -18$

78. **265 €** $85 + 12 \cdot 15 \Rightarrow 265$

79. **Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305 \text{ €}$, das sind 5 € zu viel**

P10 2021 · 6a

80. **40 cm; 24 cm** Abnahme: 2 cm je 10 min

P10 2022 · 6a

81. **1736 €** $12 \cdot 22 \Rightarrow 264 \text{ €}$

82. **B** Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen

P10 2023 · 3a

83. Angebot 1: C; Angebot 2: B

Angebot: 1: konstant bis 350 km, dann steigend;
Angebot: 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend

P10 2016 · 6a

84. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis)

200 €

85. A ist günstiger

$A: 50 + 12 \cdot 20 \Rightarrow 290\text{€}, B: 12 \cdot 28 = 336 \text{ €}$

86. das ist nur dann der mit Grundgebühr, wenn er den kleineren Preis je km hat

Nicht immer: Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger

P10 2016 · 6b

87. Reiselust (700 € < 725 €); nein, bei 450 km Sonnenschein 875 € < 900 €

neuer Wert: $200 + 1,5 \cdot 350 \Rightarrow 725; 2 \cdot 350 \Rightarrow 700$

P10 2023 · 3b

88. Angebot 1: 178,20 €; Angebot 2: 162,30 €; Angebot 2 günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$

Prozentwert: $120 \text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36 \text{ €} \Rightarrow 43,20 \text{ €}; 5 \cdot 27 \Rightarrow 135 \text{ €}$

Prüfstein · P10 2026 FOR · 5

a) Gerade durch (0|2) und (1|0), fallend

Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten

b) Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$

$f(-4) = 10$

c) $S(2|-2)$

2, e = -2

d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel

Scheitel beider Parabeln: $(2|-2)$